LAPORAN ANALISIS

IMPLENTASI SMART FARMING – SMART VILLAGES

Dataset: Smart Agriculture Dataset

Disusun Oleh :

Fivediniar Edra Primaulidina (23082010046)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER UPN "VETERAN" JAWA TIMUR

2026

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan signifikan pada berbagai sektor, termasuk sektor pertanian. Dengan memanfaatkan sensor-sensor yang terhubung secara digital, kondisi lahan pertanian dapat dipantau secara real-time tanpa memerlukan kehadiran fisik secara langsung di lapangan.

Proyek Smart Farming Dashboard — Smart Village ini merupakan implementasi nyata dari pemanfaatan data sensor IoT untuk mendukung pertanian berbasis data. Data yang dihasilkan oleh sensor di lapangan diolah dan divisualisasikan melalui dashboard interaktif yang dibangun menggunakan platform Streamlit, sehingga dapat diakses dan dipahami secara mudah oleh pengguna.

Laporan ini bertujuan untuk mendokumentasikan dan menganalisis penerapan konsep Data Lifecycle Management (DLM) pada dataset pertanian dari platform Kaggle. Melalui pendekatan ini, data dikelola secara terstruktur mulai dari tahap pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, analisis, hingga visualisasi, untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan di sektor pertanian.

2. MEDOTELOGI

Metodologi yang digunakan dalam proyek ini mengikuti pendekatan Data Lifecycle Management (DLM), yaitu suatu kerangka kerja yang mengatur pengelolaan data secara menyeluruh dari awal hingga akhir siklus hidupnya. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pengelolaan data yang sistematis, terstruktur, dan mudah untuk direproduksi.

2.1 Alat dan Teknologi yang Digunakan

Berikut adalah alat dan teknologi yang digunakan dalam pengerjaan proyek ini:

Alat / Teknologi	Versi	Fungsi
Python	3.10+	Bahasa pemrograman utama untuk seluruh alur kerja data.
Google Colab	-	Lingkungan eksekusi berbasis cloud untuk

		pemrosesan data.
Kaggle API	-	Digunakan untuk pengunduhan dataset secara otomatis (acquisition).
Pandas	2.x	Pustaka untuk pengolahan, pembersihan, dan transformasi data.
Matplotlib & Seaborn	3.x / 0.13	Digunakan untuk visualisasi data statistik (seperti Heatmap).
Plotly Express	5.x	Membuat grafik tren yang interaktif di dalam dashboard.
Streamlit	1.x	Kerangka kerja untuk membangun dashboard interaktif berbasis web.
GitHub	-	Platform untuk penyimpanan kode (storage) dan dokumentasi proyek.

Tabel 1. Alat dan Teknologi yang Digunakan

2.2 Dataset

Dataset yang digunakan berasal dari platform Kaggle dengan judul Smart Agriculture Dataset. Dataset ini berisi data hasil pembacaan sensor IoT yang dipasang di lahan pertanian, mencakup beberapa variabel utama sebagai berikut:

Variabel	Tipe Data	Keterangan
temp	Numerik (float)	Suhu udara (°C)
humidity	Numerik (float)	Kelembaban udara (%)
MOI (moisture)	Numerik (float)	Kelembaban tanah (%)
pH	Numerik (float)	Tingkat keasaman tanah (0–14)
result	Kategorikal (int)	Status lahan: 0 = normal, 1 = perhatian, 2 = kritis

Tabel 2. Variabel Dataset Smart Agriculture

3. IMPLEMENTASI DATA LIFECYCLE MANAGEMENT

Data Lifecycle Management (DLM) adalah pendekatan pengelolaan data yang memastikan bahwa data dikelola secara efisien dan bertanggung jawab sepanjang siklus

hidupnya. Dalam proyek ini, DLM diterapkan melalui enam tahapan utama yang saling berkaitan.

3.1 Data Acquisition (Pengumpulan Data)

Tahap Data Acquisition merupakan langkah awal dalam siklus hidup data, yaitu proses memperoleh data yang akan digunakan sebagai bahan analisis. Pengumpulan data yang baik sangat menentukan kualitas hasil analisis pada tahap-tahap selanjutnya.

Pada proyek ini, dataset diperoleh dari platform Kaggle menggunakan Kaggle API yang dieksekusi melalui Google Colab. Penggunaan API memastikan bahwa proses pengunduhan dapat dilakukan secara terprogram dan dapat direproduksi. Proses ini dilakukan dengan perintah berikut:

```
!kaggle datasets download -d smart-agriculture-dataset --unzip
```

Dataset yang berhasil diunduh kemudian diperiksa secara awal untuk memahami ukuran, format, dan kelengkapan data sebelum dilanjutkan ke tahap penyimpanan.

3.2 Data Storage (Penyimpanan Data)

Tahap Data Storage bertujuan untuk menyimpan data secara terstruktur sehingga mudah diakses dan dikelola pada tahap selanjutnya. Struktur penyimpanan yang baik merupakan fondasi penting dalam manajemen data yang efisien.

Pada proyek ini, data mentah yang telah diunduh disimpan dalam format CSV pada direktori khusus dengan struktur sebagai berikut:

```
├── data/
│   ├── raw/                                  # Dataset asli dari Kaggle
│       └── Smart_Agriculture_Dataset_Data.csv    # Dataset asli dari Kaggle
```

Pemisahan antara data mentah dan data hasil proses dilakukan untuk menjaga integritas data awal. Hal ini memungkinkan proses analisis dapat diulang kapan saja dengan menggunakan data sumber yang sama tanpa risiko perubahan yang tidak disengaja.

3.3 Data Processing (Pengolahan Data)

Tahap Data Processing merupakan proses transformasi data mentah menjadi data yang siap dianalisis. Pada tahap ini dilakukan serangkaian operasi pembersihan dan transformasi data untuk memastikan kualitas dataset sebelum digunakan dalam analisis.

a. Data Cleaning

Proses pembersihan data dilakukan untuk menghilangkan ketidaksempurnaan dalam dataset. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain:

1. Penghapusan baris yang mengandung nilai kosong (missing values) menggunakan fungsi dropna().

- Pemeriksaan dan penghapusan duplikat data menggunakan fungsi drop_duplicates().
- Pengecekan dan koreksi tipe data agar sesuai dengan jenis variabel masing-masing.

b. Data Transformation

Setelah proses pembersihan, dilakukan transformasi data untuk mempersiapkan dataset bagi keperluan analisis statistik dan visualisasi. Transformasi yang dilakukan meliputi:

- Konversi tipe data kolom numerik (temp, humidity, MOI, pH) ke format float64.
- Normalisasi format nilai yang tidak konsisten.
- Penyimpanan data yang telah diproses ke dalam file outputs/cleaned_data.csv.

Setelah proses cleaning dan transformasi selesai, dataset yang digunakan mengandung total data yang valid dan siap untuk dianalisis lebih lanjut.

3.4 Data Analysis (Analisis Data)

Tahap Data Analysis bertujuan untuk mengekstrak informasi yang bermakna dari dataset yang telah diproses. Analisis dilakukan secara statistik deskriptif maupun dengan mengamati hubungan antar variabel.

a. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memahami karakteristik dasar setiap variabel sensor. Berikut adalah ringkasan statistik deskriptif dari dataset:

Variabel	Min	Max	Rata-rata	Satuan
Suhu (temp)	25	46	35.5	°C
Kelembaban Udara (humidity)	20	80	63.5	%
Kelembaban Tanah (MOI)	0	100	43.7	%
Total Data	-	-	16.411	rekaman

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Sensor

b. Analisis Tren dan Hubungan Antar Variabel

Selain statistik deskriptif, dilakukan pula analisis tren untuk mengamati pola perubahan nilai sensor dari waktu ke waktu. Berdasarkan visualisasi tren yang dihasilkan, ditemukan beberapa pola penting:

- Tren suhu (temp) menunjukkan pola periodik dengan fluktuasi antara 25°C hingga 46°C, mengindikasikan perubahan kondisi lingkungan yang konsisten.
- Tren kelembaban udara (humidity) menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan antara 20% hingga 80%, yang dapat mempengaruhi risiko munculnya hama dan jamur pada tanaman.
- Tren kelembaban tanah (MOI) menunjukkan pola kenaikan bertahap yang mengindikasikan bahwa sistem irigasi berjalan dengan baik.
- Variabel result (status lahan) menunjukkan tiga kategori status: normal (0), perhatian (1), dan kritis (2), yang merupakan hasil klasifikasi berdasarkan gabungan seluruh sensor.

Analisis kondisi optimal juga dilakukan berdasarkan data dashboard, yaitu kelembaban tanah ideal berada di atas 79%, sehingga sistem dapat memberikan rekomendasi otomatis apakah lahan memerlukan irigasi tambahan atau tidak.

3.5 Data Visualization (Visualisasi Data)

Tahap visualisasi data merupakan proses mengubah hasil analisis menjadi representasi visual yang mudah dipahami. Dalam proyek ini, visualisasi dibangun menggunakan dua pendekatan: visualisasi statis dengan Matplotlib dan Seaborn, serta dashboard interaktif dengan Streamlit.

a. Tampilan Utama Dashboard

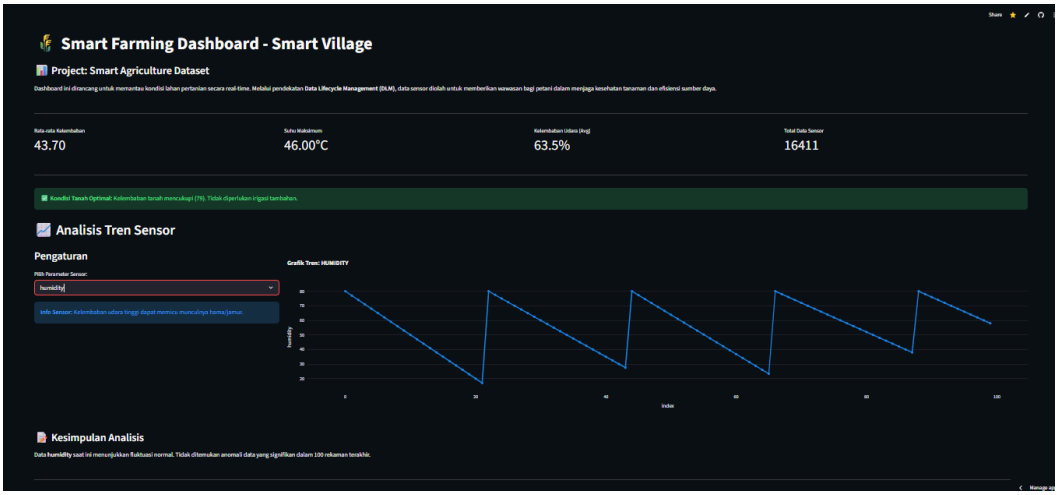
Dashboard utama menampilkan ringkasan kondisi lahan secara keseluruhan, meliputi metrik utama seperti rata-rata kelembaban tanah, suhu maksimum, rata-rata kelembaban udara, dan total data sensor yang telah diproses. Dashboard juga menampilkan notifikasi kondisi tanah secara otomatis berdasarkan nilai sensor terkini.

Gambar 1. Tampilan Utama Smart Farming Dashboard — Grafik Tren Suhu (TEMP)

b. Grafik Tren Kelembaban Udara (Humidity)

Grafik tren kelembaban udara menampilkan perubahan nilai humidity dari waktu ke waktu. Berdasarkan data yang ditampilkan, kelembaban udara rata-rata berada di angka 63,5% dengan fluktuasi yang cukup bervariasi. Kondisi ini perlu

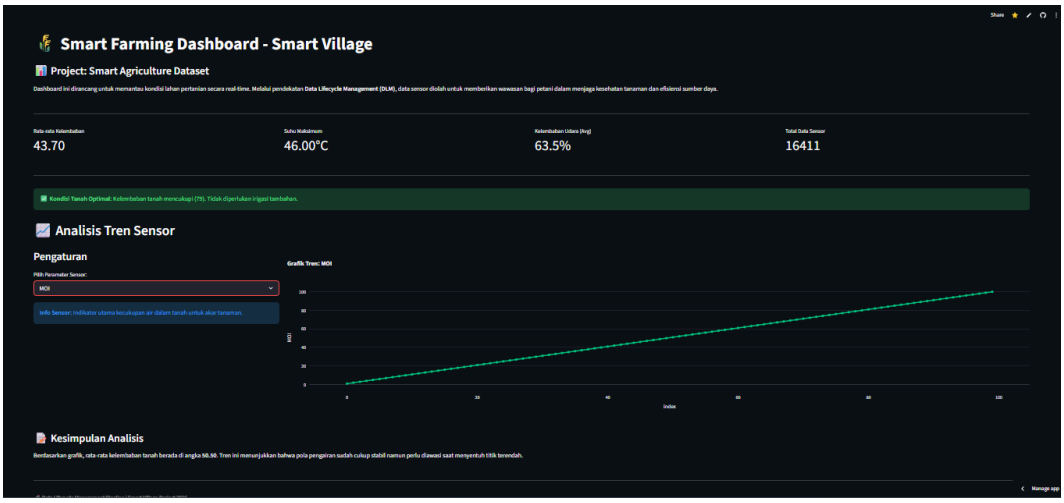
diperhatikan karena kelembaban udara yang terlalu tinggi dapat memicu munculnya hama dan jamur pada tanaman.



Gambar 2. Grafik Tren Kelembaban Udara (Humidity) pada Dashboard

c. Grafik Tren Kelembaban Tanah (MOI)

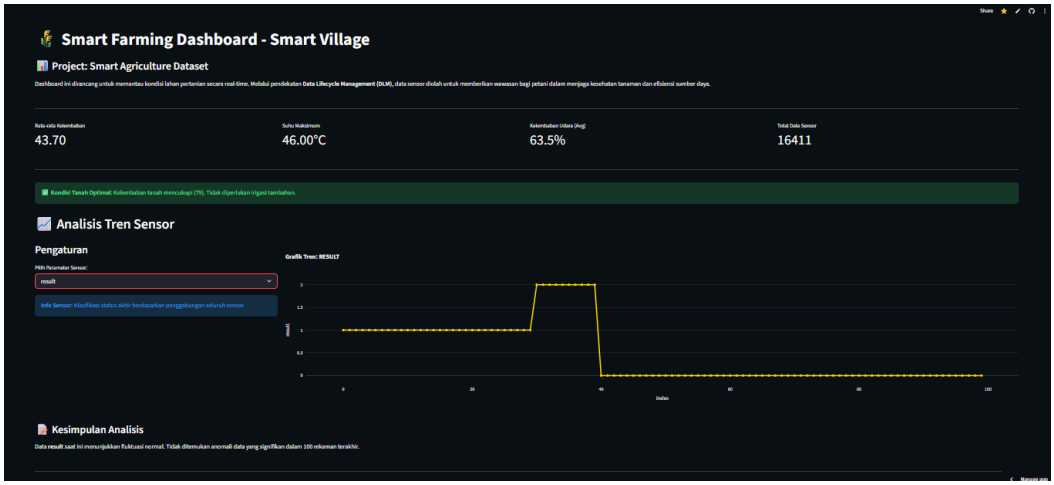
Grafik tren kelembaban tanah (Moisture / MOI) menampilkan pola kenaikan nilai kelembaban tanah secara bertahap. Rata-rata kelembaban tanah berada di angka 43,70, dengan tren yang menunjukkan bahwa pola pengairan sudah cukup stabil. Meskipun demikian, terdapat beberapa titik rendah yang perlu diawasi untuk mencegah kondisi kekeringan pada akar tanaman.



Gambar 3. Grafik Tren Kelembaban Tanah (MOI) pada Dashboard

d. Grafik Tren Status Lahan (Result)

Grafik tren variabel result menampilkan hasil klasifikasi kondisi lahan berdasarkan kombinasi seluruh nilai sensor. Terdapat tiga kategori status yang ditampilkan: status normal (nilai 0), perhatian (nilai 1), dan kritis (nilai 2). Berdasarkan visualisasi, sebagian besar kondisi lahan berada pada status normal dan perhatian, dengan beberapa titik yang sempat mencapai status kritis pada rentang data tertentu.



Gambar 4. Grafik Tren Klasifikasi Status Lahan (Result) pada Dashboard

3.6 Data Governance dan Quality

Tahap Data Governance dan Quality merupakan aspek penting yang memastikan bahwa data yang digunakan dalam seluruh proses analisis memiliki standar kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada proyek ini, penerapan data governance dilakukan melalui beberapa mekanisme:

a. Dimensi Kualitas Data

Dimensi	Implementasi	Keterangan
Accuracy	Validasi rentang nilai sensor	pH: 0–14; temp: 0–100; humidity/MOI: 0–100%
Completeness	Penghapusan missing values	Tidak ada nilai kosong pada data akhir
Consistency	Standarisasi format tipe data	Seluruh kolom numerik bertipe float64
a,Timeliness	Penggunaan data terkini	Dataset diperbarui sesuai update dari sumber

Tabel 4. Dimensi Kualitas Data yang Diterapkan

Dengan penerapan standar kualitas data yang baik, hasil analisis yang diperoleh memiliki tingkat reliabilitas yang memadai untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan di lapangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan implementasi Data Lifecycle Management yang telah dilakukan, proyek Smart Farming Dashboard berhasil menghasilkan sistem visualisasi data sensor pertanian yang informatif dan mudah digunakan. Berikut adalah pembahasan atas hasil yang diperoleh dari setiap komponen analisis.

4.1 Kondisi Umum Lahan Berdasarkan Data Sensor

Berdasarkan data sensor yang telah dianalisis, kondisi umum lahan pertanian dalam dataset ini dapat dideskripsikan sebagai berikut. Rata-rata kelembaban tanah tercatat sebesar 43,70%, sementara suhu tertinggi yang pernah tercatat mencapai 46,00°C. Kelembaban udara rata-rata berada di angka 63,5%, dan total rekaman data yang diproses berjumlah 16.411 data point.

Dashboard menampilkan notifikasi kondisi tanah secara otomatis. Pada saat pengujian, dashboard menampilkan pesan bahwa kondisi tanah sedang optimal dengan kelembaban tanah mencukupi (79), sehingga tidak diperlukan irigasi tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mampu memberikan rekomendasi berbasis data secara langsung kepada pengguna.

4.2 Temuan dari Analisis Tren Sensor

Analisis tren dari keempat parameter sensor menghasilkan beberapa temuan penting yang dapat menjadi pertimbangan dalam pengelolaan lahan pertanian:

- Suhu tertinggi yang tercatat adalah 46°C. Petani disarankan melakukan pemantauan ekstra pada jam-jam dengan suhu ekstrem untuk mencegah tanaman layu atau mengalami stres panas.

- Data kelembaban udara saat ini menunjukkan fluktuasi yang normal. Tidak ditemukan anomali data yang signifikan dalam 100 rekaman terakhir yang dianalisis.
- Rata-rata kelembaban tanah berada di angka 50,50 berdasarkan data historis. Tren ini menunjukkan bahwa pola pengairan sudah cukup stabil, namun perlu diawasi ketika mendekati titik terendah.
- Status lahan (result) menunjukkan fluktuasi antara normal, perhatian, dan kritis. Tidak ditemukan anomali signifikan dalam 100 rekaman terakhir yang dianalisis oleh sistem.

4.3 Kontribusi Dashboard terhadap Pengambilan Keputusan

Dashboard interaktif yang dibangun menggunakan **Streamlit** terbukti dapat menyajikan data sensor secara real-time dalam format yang mudah dipahami oleh pengguna non-teknis sekalipun. Fitur pemilihan parameter sensor secara dinamis memungkinkan pengguna untuk fokus pada aspek tertentu yang ingin dianalisis, sehingga meningkatkan efisiensi pemantauan lahan.

Notifikasi otomatis yang ditampilkan dashboard juga memberikan nilai tambah karena pengguna tidak perlu melakukan interpretasi data secara manual. Sistem secara otomatis mengklasifikasikan kondisi lahan dan memberikan saran tindakan yang perlu diambil.

5. KESIMPULAN

Penerapan konsep Data Lifecycle Management (DLM) pada dataset pertanian IoT dalam proyek Smart Farming Dashboard ini berhasil menunjukkan bahwa pengelolaan data yang terstruktur dapat mengubah data mentah sensor menjadi informasi yang bermanfaat dan dapat langsung digunakan untuk pengambilan keputusan di lapangan.

Melalui enam tahapan DLM yang telah diimplementasikan, mulai dari Data Acquisition hingga Data Governance, setiap aspek pengelolaan data berhasil dilaksanakan dengan baik. Dataset yang terdiri dari 16.411 rekaman berhasil diproses, dianalisis, dan divisualisasikan dalam sebuah dashboard interaktif yang informatif.

Dashboard yang dibangun menggunakan Streamlit mampu menampilkan kondisi lahan secara real-time, memberikan notifikasi kondisi tanah secara otomatis, serta memungkinkan pengguna untuk menganalisis tren perubahan nilai sensor secara dinamis. Hal ini menjadikan dashboard ini sebagai alat monitoring yang potensial untuk mendukung sistem pertanian cerdas (smart farming).

Sebagai saran pengembangan ke depan, sistem ini dapat diperluas dengan mengintegrasikan data sensor secara langsung (live data streaming), menambahkan model prediksi hasil panen berbasis machine learning, serta mengembangkan fitur notifikasi berbasis aplikasi mobile untuk memudahkan pemantauan di lapangan.

6. REFERENSI

Kaggle Inc. (2024). Smart Agriculture Dataset. Diakses dari https://www.kaggle.com

UPN Veteran Jawa Timur. (2026). Materi Perkuliahan Big Data dan Data Lifecycle Management.

Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D Graphics Environment. Computing in Science & Engineering, 9(3), 90–95. https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55

Streamlit Inc. (2024). Streamlit Documentation — Build and share data apps. Diakses dari https://docs.streamlit.io

Waskom, M. L. (2021). Seaborn: Statistical Data Visualization. Journal of Open Source Software, 6(60), 3021. https://doi.org/10.21105/joss.03021

McKinney, W. (2010). Data Structures for Statistical Computing in Python. Proceedings of the 9th Python in Science Conference, 51–56.

DAMA International. (2017). DAMA-DMBOK: Data Management Body of Knowledge (2nd ed.). Technics Publications.